1. **Постановка задачи**

Цель работы: создать структуру базы данных "Электронная библиотека" в MS SQL Server для учета книг, авторов, жанров, читателей и выдач книг.

Задачи базы данных: хранить каталог книг с указанием авторов и жанров, вести учет читателей с контактными данными, регистрировать даты выдачи и возврата книг, а также получать сведения о текущих выдачах и возвращенных книгах.

2. **Определение сущностей и атрибутов**

В базе данных LibraryDB реализованы пять связанных таблиц: Authors, Genres, Books, Readers и BookLoans.

Authors: AuthorID (INT, PK, Identity, NOT NULL), FullName (NVARCHAR(100), NOT NULL), Country (NVARCHAR(50), NULL).

Genres: GenreID (INT, PK, Identity, NOT NULL), GenreName (NVARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE).

Books: BookID (INT, PK, Identity, NOT NULL), Title (NVARCHAR(200), NOT NULL), AuthorID (INT, FK к Authors, NOT NULL), GenreID (INT, FK к Genres, NOT NULL), YearPublished (INT, NOT NULL), ISBN (NVARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE).

Readers: ReaderID (INT, PK, Identity, NOT NULL), FullName (NVARCHAR(100), NOT NULL), Phone (NVARCHAR(20), NULL), Email (NVARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE).

BookLoans: LoanID (INT, PK, Identity, NOT NULL), BookID (INT, FK к Books, NOT NULL), ReaderID (INT, FK к Readers, NOT NULL), IssueDate (DATE, NOT NULL), ReturnDate (DATE, NULL).

Первичные ключи однозначно идентифицируют записи, внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность между таблицами, а ограничения UNIQUE не позволяют повторно добавлять одинаковые названия жанров, ISBN и адреса электронной почты.

3. **Нормализация**

Исходное состояние: сведения о книгах, авторах, жанрах, читателях и выдачах могли бы храниться в одной таблице. В таком варианте данные об авторе, жанре и читателе повторялись бы при каждой соответствующей записи.

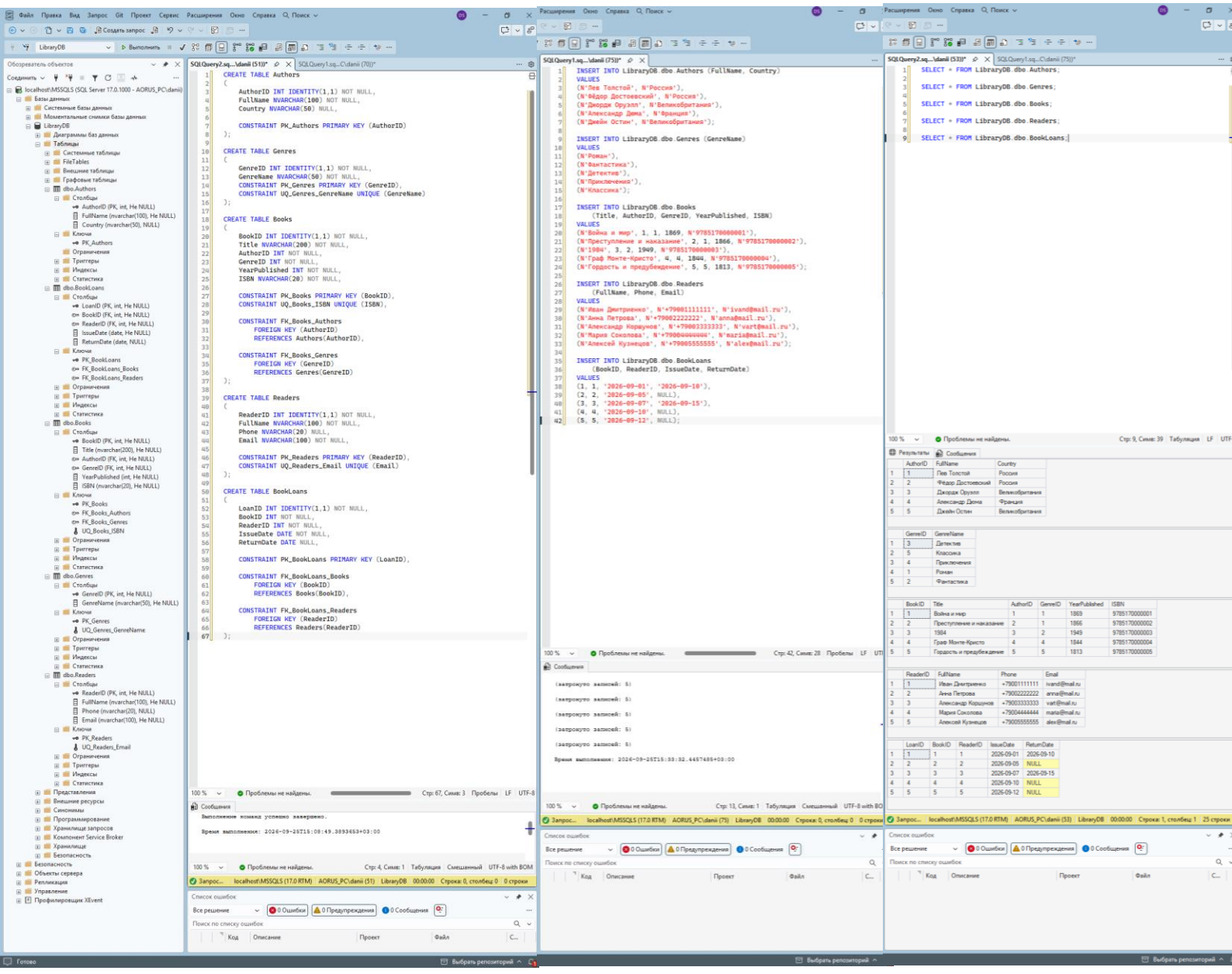
1NF: значения в полях приведены к неделимому виду, списки авторов, жанров и читателей не хранятся через запятую, для каждой таблицы задан первичный ключ.

2NF: данные об авторах, жанрах, книгах и читателях вынесены в отдельные таблицы. Записи о выдачах содержат только ссылки на книгу и читателя, поэтому сведения не дублируются.

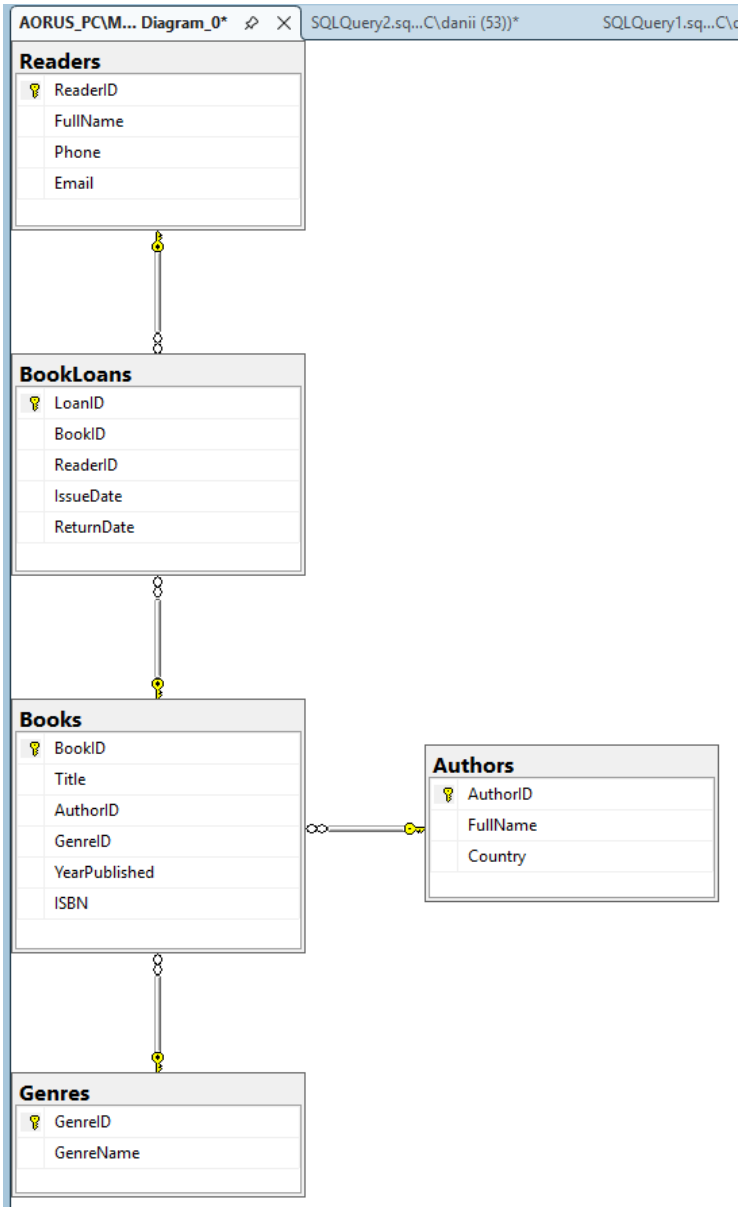
3NF: авторы и жанры представлены отдельными справочниками, а читатели отделены от журнала выдач. Неключевые атрибуты зависят от ключа своей таблицы и не дублируются в связанных таблицах.

Устранены основные аномалии: вставки — нового автора или жанр можно добавить независимо от книги; обновления — контактные данные читателя изменяются в одной записи; удаления — удаление записи о выдаче не удаляет сведения о самой книге или читателе.

4. Реализация в MS SQL Server



5. Проектирование базы данных



Authors (1) к (N) Books: один автор может иметь несколько книг.

Genres (1) к (N) Books: в одном жанре может находиться несколько книг.

Books (1) к (N) BookLoans: одна книга может иметь несколько записей о выдаче в разные моменты времени.

Readers (1) к (N) BookLoans: один читатель может брать книги многократно.

Books (M) к (N) Readers: логическая связь многие ко многим реализована через промежуточную таблицу BookLoans. Один читатель может получать разные книги, а одна книга может выдаваться разным читателям в разное время.

6. Дополнительные задания

Типовые отчеты:

1) Книги на руках: список записей, в которых ReturnDate не заполнено. В отчете выводятся название книги, автор, ФИО читателя и дата выдачи.

2) История выдач: список всех выдач с указанием книги, читателя, даты выдачи и даты возврата. Пустое значение ReturnDate показывает, что книга еще не возвращена.

3) Каталог книг: список книг с указанием названия, автора, жанра, года издания и ISBN. Такой отчет позволяет быстро просматривать содержимое библиотечного фонда.

7. Итоги и выводы

В работе создана база данных «Электронная библиотека» в MS SQL Server. Реализованы таблицы авторов, жанров, книг, читателей и выдач. Настроены первичные и внешние ключи, а также связи между таблицами. База заполнена тестовыми данными и проверена с помощью SQL-запросов.